

## BÖLÜM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ

### 1.1. Madde/Karışım kimliği

Ürün Açıklaması: **Nuclear Fast Red Solution, enhanced stability**  
Cat No. : **J61010**

### 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tavsiye Edilen Kullanım: Laboratuvar kimyasalları.  
Tavsiye edilmeyen kullanımlar: Bilgi bulunmamaktadır

### 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

#### Şirket

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### E-posta adresi

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Acil durum telefon numarası

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

## Bölüm 2: ZARARLILIK TANIMLANMASI

### 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

#### CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)

##### Fiziksel zararlılıklar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

##### Sağlığa zararlılığı

Ciddi göz hasarı/tahrişi

Kategori 1 (H318)

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nuclear Fast Red Solution, enhanced stability

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

## Çevresel zararlar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

## Zararlılık İfadeleri

H318 - Ciddi göz hasarına yol açar

## Önlem İfadeleri

P280 - Göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin

P310 - Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın

## 2.3. Diğer zararlar

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgi

## 3.2. Karışımlar

| Bileşen                                                                                    | CAS No     | EC No             | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Su                                                                                         | 7732-18-5  | 231-791-2         | 94.7            | -                                                                                     |
| Aluminium sulfate octadecahydrate                                                          | 7784-31-8  |                   | 5               | Met. Corr. 1 (H290)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                              |
| 2-Anthracenesulfonic acid, 4-amino-9,10-dihydro-1,3-dihydroxy-9,10-dioxo-, monosodium salt | 6409-77-4  | EEC No. 229-088-0 | 0.2             | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)                       |
| Sodyum azid                                                                                | 26628-22-8 | 247-852-1         | 0.1             | Acute Tox. 2 (H300)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>(EUH032) |

| Bileşen     | Spesifik konsantrasyon limitleri (SCL'ler) | M-Faktör | Bileşen notları |
|-------------|--------------------------------------------|----------|-----------------|
| Sodyum azid | -                                          | 1        | -               |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nuclear Fast Red Solution, enhanced stability

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Tavsiye                            | Eğer belirtiler devam ederse, bir doktoru arayın.                                                                                                                        |
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Tıbbi yardım alın.                                                              |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Cilt tahrişi devam ederse bir doktor çağırın.                                                                      |
| Yutma                                    | Suyla ağzınızı temizleyin ve sonra bolca su için.                                                                                                                        |
| Soluma                                   | Açık havaya çıkarın. Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın.                                                                   |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun. |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Göz yanmasına neden olur. Ciddi göz hasarına neden olur.

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Hekime Notlar | Semptomatik olarak tedavi edin. |
|---------------|---------------------------------|

## BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>). Pudra. Su spreyi. Büyük yangın ve büyük miktarlar durumunda: Tahliye alanı. Patlama riskine karşı yangına uzaktan müdahale edin.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

#### Zararlı Yanma Ürünleri

Nitrojen oksitler (NO<sub>x</sub>), Kükürt oksitler, Sodyum oksitler, Fumes of aluminum or aluminum oxide.

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın.

## BÖLÜM 6: KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nuclear Fast Red Solution, enhanced stability

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

## 6.2. Çevresel önlemler

Doğaya salınmamalıdır. Ekolojik Bilgiler ile ilgili daha fazla bilgi için Bölüm 12 'ye bakınız.

## 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

İnert emici madde ile çekin. Bertaraf etmek için uygun, kapalı kaplarda muhafaza edin.

## 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Sindirilmesine ve solunmasına mani olun.

#### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kabı kuru ve iyi havalandırılan bir yerde sıkıca kapalı tutun.

### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8: Maruz Kalma Kontrolleri/kişisel korunma

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

**Türkiye** - Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda. 26 Aralık 2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. Son değişiklikler 12 Ağustos 2013 ve 6 Ağustos 2013

| Bileşen                           | Avrupa Birliği                                                  | Birleşik krallık                                                  | Fransa                                                                                                                           | Belçika                                                         | İspanya                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminium sulfate octadecahydrate |                                                                 | STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                                                       |                                                                 |                                                                                                             |
| Sodyum azid                       | Skin<br>TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup> | Skin<br>TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup>   | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 0.3 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | Skin<br>TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup> | STEL / VLA-EC: 0.3 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nuclear Fast Red Solution, enhanced stability

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

| Bileşen     | İtalya                                                                                                                      | Almanya                                  | Portekiz                                                                                                                                        | Hollanda                                                                               | Finlandiya                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodyum azid | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term<br>Pelle | MAK 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>(inhalable) | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>Ceiling: 0.29 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 0.11 ppm<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho |

| Bileşen                              | Avusturya                                                                                            | Danimarka                                                                               | İsviçre                                                                              | Polonya                                                                                 | Norveç                                                                                                         |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminium sulfate<br>octadecahydrate |                                                                                                      |                                                                                         | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                |                                                                                         | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                                                               |
| Sodyum azid                          | Haut<br>MAK-KZGW: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>Hud | STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value from the<br>regulation |

| Bileşen     | Bulgaristan                                                                 | Hırvatistan                                                                                             | İrlanda                                                                        | Kıbrıs                                                                                                  | Çek Cumhuriyeti                                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodyum azid | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |

| Bileşen     | Estonya                                                                                           | Gibraltar                                                                              | Yunanistan                                                                                 | Macaristan                                                                                    | İzlanda                                                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodyum azid | Nahk<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 0.1 ppm<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |

| Bileşen     | Letonya                                                                                                 | Litvanya                                                              | Lüksemburg                                                                                                                                    | Malta                                                                                                                           | Romanya                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodyum azid | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Bileşen     | Rusya | Slovak Cumhuriyeti                                                                                    | Slovenya                                                                               | İsveç                                                                                            | Türkiye                                                                               |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodyum azid |       | Ceiling: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 0.3<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | Deri<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

## Biyolojik sinir degerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

| Component   | Akut etkisi yerel<br>(Dermal) | Akut etkisi sistemik<br>(Dermal) | Kronik etkileri yerel<br>(Dermal) | Kronik etkileri<br>sistemik (Dermal) |
|-------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Sodyum azid |                               |                                  |                                   | DNEL = 46.7µg/kg                     |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nuclear Fast Red Solution, enhanced stability

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

|                    |  |  |  |        |
|--------------------|--|--|--|--------|
| 26628-22-8 ( 0.1 ) |  |  |  | bw/day |
|--------------------|--|--|--|--------|

| Component                         | Akut etkisi yerel (Solunum) | Akut etkisi sistemik (Solunum) | Kronik etkileri yerel (Solunum) | Kronik etkileri sistemik (Solunum) |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Sodyum azid<br>26628-22-8 ( 0.1 ) |                             |                                |                                 | DNEL = 0.164mg/m <sup>3</sup>      |

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

| Component                         | Tatlısu         | Tatlı su sediment            | Su aralıklı    | Kanalizasyon arıtmasında mikroorganizmalar | Toprak (Tarım) |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|
| Sodyum azid<br>26628-22-8 ( 0.1 ) | PNEC = 0.35µg/L | PNEC = 16.7µg/kg sediment dw | PNEC = 3.5µg/L | PNEC = 30µg/L                              |                |

| Component                         | Deniz suyu    | Deniz suyu sediment          | Deniz suyu aralıklı | Gıda zinciri | Hava |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|--------------|------|
| Sodyum azid<br>26628-22-8 ( 0.1 ) | PNEC = 15ng/L | PNEC = 0.72µg/kg sediment dw | PNEC = 150ng/L      |              |      |

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun. Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynaktan kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır.

### Kişisel koruyucu ekipman

#### Göz Koruması

Gözlükler (AB standardı - EN 166)

#### Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi                               | Etkileme zamanı             | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Doğal Kauçuk<br>Nitril kauçuk<br>Neopren<br>PVC | Üreticileri öneriler<br>bak | -                 | EN 374       | (minimum gereksinim) |

#### Cildin ve vücudun korunması

Uzun kollu giysiler.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

#### Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanılmalıdır.

Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

#### Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın

**Tavsiye edilen Filtre tipi:** Organik gazlar ve buharlar filtresi EN 143 uyumlu parçacık filtresi

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nuclear Fast Red Solution, enhanced stability

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

**Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı**

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın  
**Önerilen yarım maske:** - Partikül filtresi: EN149: 2001  
RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

**Çevresel maruziyet kontrolleri**

Bilgi mevcut değil.

## BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|                                         |                    |                                   |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>Fiziksel Hal</b>                     | Sıvı               |                                   |
| <b>Görünüm</b>                          | Kırmızı            |                                   |
| <b>Koku</b>                             | Kokusuz            |                                   |
| <b>Koku Eşiği</b>                       | Mevcut veri yok    |                                   |
| <b>Erime noktası/aralığı</b>            | Mevcut veri yok    |                                   |
| <b>Yumuşama Noktası</b>                 | Mevcut veri yok    |                                   |
| <b>Kaynama noktası/aralığı</b>          | Bilgi mevcut değil |                                   |
| <b>Yanıcılık (Sıvı)</b>                 | Mevcut veri yok    |                                   |
| <b>Yanıcılık (katı, gaz)</b>            | Uygulanamaz        | Sıvı                              |
| <b>Patlama limitleri</b>                | Mevcut veri yok    |                                   |
| <b>Parlama Noktası</b>                  | Bilgi mevcut değil | <b>Metod -</b> Bilgi mevcut değil |
| <b>Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı</b>  | Mevcut veri yok    |                                   |
| <b>Bozunma Sıcaklığı</b>                | Mevcut veri yok    |                                   |
| <b>pH</b>                               | 6                  |                                   |
| <b>Viskozite</b>                        | Mevcut veri yok    |                                   |
| <b>Suda Çözünürlük</b>                  | Karışabilir        |                                   |
| <b>Diğer çözücülerde çözünürlük</b>     | Bilgi mevcut değil |                                   |
| <b>Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su)</b> |                    |                                   |
| <b>Buhar Basıncı</b>                    | 23 hPa @ 20 °C     |                                   |
| <b>Yoğunluk / Özgül Ağırlık</b>         | Mevcut veri yok    |                                   |
| <b>Yığın Yoğunluğu</b>                  | Uygulanamaz        | Sıvı                              |
| <b>Buhar Yoğunluğu</b>                  | Mevcut veri yok    | (Hava=1.0)                        |
| <b>Partikül özellikleri</b>             | Uygulanamaz (sıvı) |                                   |

### 9.2. Diğer bilgiler

## BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

**Zararlı Polimerizasyon**  
**Zararlı Reaksiyonlar**

Bilgi mevcut değil.  
Normal proses altında hiçbirisi.

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Asiri isi.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

ALFAAJ61010

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nuclear Fast Red Solution, enhanced stability

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

Oksitleyici madde.

## 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Nitrojen oksitler (NOx). Kükürt oksitler. Sodyum oksitler. Fumes of aluminum or aluminum oxide.

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

##### (a) akut toksisite;

Oral

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Dermal

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Soluma

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

#### İçerikler için toksikoloji verileri

| Bileşen     | LD50 Oral               | LD50 Dermal | LC50 Inhalasyon                       |
|-------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------|
| Su          | -                       | -           | -                                     |
| Sodyum azid | LD50 = 27 mg/kg ( Rat ) | -           | LC50 0.054 - 0.52 mg/L ( Rat )<br>4 h |

##### (b) Deri korozyonu / tahrişi;

Mevcut veri yok

##### (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Kategori 1

##### (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili

Mevcut veri yok

Cilt

Mevcut veri yok

##### (e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut veri yok

##### (f) karsinojenisite;

Mevcut veri yok

Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur

##### (g) Üreme toksisitesi;

Mevcut veri yok

##### (h) STOT-tek maruz kalma;

Mevcut veri yok

##### (i) STOT tekrarlanan maruziyet;

Mevcut veri yok

Hedef Organlar

Bilgi mevcut değil.

##### (j) Aspirasyon tehlikesi;

Mevcut veri yok

Belirtiler / akut,  
hem gecikmeli etkileri,

Bilgi mevcut değil.



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nuclear Fast Red Solution, enhanced stability

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

### Endokrin bozucu özellikler

İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

### 12.1. Toksisite

#### Ekotoksosite etkileri

Çevreye zararlı veya atık su işleme tesislerinde bozunmayan maddeler içermez.

| Bileşen                           | Tatlı Su Balığı                                                                                                                                         | Su Piresi | Tatlı Su Yosunu |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Aluminium sulfate octadecahydrate | -                                                                                                                                                       | -         | -               |
| Sodyum azid                       | LC50: = 0.7 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.8 mg/L, 96h (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 5.46 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) |           |                 |

| Bileşen                           | Mikrotoks                                                                                                                          | M-Faktör |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Aluminium sulfate octadecahydrate | EC50 = 1.04 mg/L 30 min<br>EC50 = 1.08 mg/L 20 min<br>EC50 = 1.10 mg/L 15 min<br>EC50 = 1.28 mg/L 10 min<br>EC50 = 1.62 mg/L 5 min |          |
| Sodyum azid                       |                                                                                                                                    | 1        |

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

#### Kalıcılık

Suya karışmaz, Kalıcılık yapması olası değildir, sağlanan bilgiye dayanarak.

### 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyolojik birikim yapması olası değildir

### 12.4. Toprakta hareketlilik

Ürün suda çözünür ise, su ve sistemlerinde yayılabilir. Sudaki çözünürlüğünden dolayı muhtemelen çevrede hareketli olacaktır. Topraklarda son derece mobil

### 12.5. PBT ve vPvB

#### değerlendirmesinin sonuçları

Değerlendirmesi için veri yok.

### 12.6. Endokrin bozucu özellikler

#### Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

### 12.7. Diğer olumsuz etkiler

#### Kalıcı Organik Kirleticiler

#### Ozon tabakasını yokedici

#### potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez

Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

#### Kalıntılardan/Kullanılmayan

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nuclear Fast Red Solution, enhanced stability

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

|                              |                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık | Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.                                                                                                           |
| Kirlenmiş Ambalaj            | Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin.                                                                                     |
| Avrupa Atık Kataloğu         | Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.                                                                        |
| Diğer Bilgiler               | Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın. Kanalizasyona boşaltmayın. |

## BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

**IMDG/IMO** Düzenlenmemiştir

- 14.1. UN numarası**  
**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**  
**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı**  
**14.4. Ambalajlama grubu**

**ADR** Düzenlenmemiştir

- 14.1. UN numarası**  
**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**  
**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı**  
**14.4. Ambalajlama grubu**

**IATA** Düzenlenmemiştir

- 14.1. UN numarası**  
**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**  
**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı**  
**14.4. Ambalajlama grubu**

- 14.5. Çevresel zararlar** Tespit zararları yoktur  
**14.6. Kullanıcı için özel önlemler** Gerekli özel önlemlerin alınması.  
**14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma** Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

## BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen           | CAS No    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|-------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| Su                | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -                                                        |
| Aluminium sulfate | 7784-31-8 | -         | -      | -   | X     | X    | -        | -    | -                                                        |

ALFAAJ61010

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nuclear Fast Red Solution, enhanced stability

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

|                                                                                                   |            |           |   |   |   |   |          |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---|---|---|---|----------|---|---|
| octadecahydrate                                                                                   |            |           |   |   |   |   |          |   |   |
| 2-Anthracenesulfonic acid,<br>4-amino-9,10-dihydro-1,3-dihydrox<br>y-9,10-dioxo-, monosodium salt | 6409-77-4  | 229-088-0 | - | - | X | X | -        | - | - |
| Sodyum azid                                                                                       | 26628-22-8 | 247-852-1 | - | - | X | X | KE-31357 | X | X |

| Bileşen                                                                                           | CAS No     | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Su                                                                                                | 7732-18-5  | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Aluminium sulfate<br>octadecahydrate                                                              | 7784-31-8  | -    | -                                                   | -   | -    | X    | X     | -     |
| 2-Anthracenesulfonic acid,<br>4-amino-9,10-dihydro-1,3-dihydrox<br>y-9,10-dioxo-, monosodium salt | 6409-77-4  | -    | -                                                   | X   | -    | -    | X     | -     |
| Sodyum azid                                                                                       | 26628-22-8 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

Uygulanamaz

| Bileşen                                                                                           | CAS No     | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Su                                                                                                | 7732-18-5  | -                                                              | -                                                                          | -                                                                                                              |
| Aluminium sulfate octadecahydrate                                                                 | 7784-31-8  | -                                                              | -                                                                          | -                                                                                                              |
| 2-Anthracenesulfonic acid,<br>4-amino-9,10-dihydro-1,3-dihydroxy<br>-9,10-dioxo-, monosodium salt | 6409-77-4  | -                                                              | -                                                                          | -                                                                                                              |
| Sodyum azid                                                                                       | 26628-22-8 | -                                                              | -                                                                          | -                                                                                                              |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen                                                                                              | CAS No     | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük<br>Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) -<br>Güvenlik Raporu Gereksinimleri için<br>yeterli Miktarları |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Su                                                                                                   | 7732-18-5  | Uygulanamaz                                                                        | Uygulanamaz                                                                                      |
| Aluminium sulfate<br>octadecahydrate                                                                 | 7784-31-8  | Uygulanamaz                                                                        | Uygulanamaz                                                                                      |
| 2-Anthracenesulfonic acid,<br>4-amino-9,10-dihydro-1,3-di<br>hydroxy-9,10-dioxo-,<br>monosodium salt | 6409-77-4  | Uygulanamaz                                                                        | Uygulanamaz                                                                                      |
| Sodyum azid                                                                                          | 26628-22-8 | Uygulanamaz                                                                        | Uygulanamaz                                                                                      |

Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği

Uygulanamaz

Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?

Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

Direktif 2000/39/EC'de oluşturulan belirleyici mesleki maruz kalma sınır değerlerinin ilk listesini dikkate alın

## Ulusal Yönetmelikler

ALFAAJ61010

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nuclear Fast Red Solution, enhanced stability

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

## WGK Sınıflandırması

Su tehlike sınıfı = sular için tehlikeli olmayan (kendi kendine sınıflandırma)

| Bileşen     | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı |
|-------------|---------------------------------|--------------------------|
| Sodyum azid | WGK2                            |                          |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi / Raporlar (CSA / CSR) karışımları için gerekli değildir

## BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H300 - Yutulması halinde öldürücüdür  
H315 - Cilt tahrişine yol açar  
H318 - Ciddi göz hasarına yol açar  
H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar  
H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir  
H400 - Sucul ortamda çok toksiktir  
H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki  
EUH032 - Asitlerle temasında çok toksik gaz çıkarır

### Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler

Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

DNEL - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

RPE - Solunum Korumaya Donanım

LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%

NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

PBT - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri

DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi

ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama

IARC - Uluslararası Kanseri Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

LD50 - Öldürücü Doz% 50

EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%

POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

vPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code

OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

BCF - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadviser - LOLI Merck indeksi, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association

MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası  
Sözleşmesi

ATE - Akut zehirlilik tahmini

VOC - (uçucu organik bileşik)

**Yönetmeliğe göre karışımlar için sınıflandırma türetmek için kullanılan Sınıflandırma ve prosedürü (EC) No 1272/2008**

[CLP]:

**Fiziksel zararlılıklar**

Test verilerine dayanarak

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nuclear Fast Red Solution, enhanced stability

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

Sağlığa Zararlılığı  
Çevresel zararlar

Hesaplama yöntemi  
Hesaplama yöntemi

## Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen. Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN standartları.

Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.

Hazırlayan

Health, Safety and Environmental Department

Revizyon Tarihi

30-Kas-2024

Revizyon Özeti

Uygulanamaz.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu